Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

ITMO University

ОТЧЁТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2

По дисциплине: Контейнеризация и оркестрация приложений

Тема работы: Сборка образа: Dockerfile, оптимизация, healthcheck и теги

Обучающийся: Карпов Иван Андреевич

Номер ИСУ: 466132

Факультет: Факультет прикладной информатики

Группа: К3320

Направление подготовки: 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи

Образовательная программа: Программирование в инфокоммуникационных системах

Обучающийся _____ Карпов И. А.

дата, подпись

Руководитель _____ Аминов Н. С.

дата, подпись

Санкт-Петербург

2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3

1 Первый рабочий образ 4

2 Оптимизация образа 5

3 .dockerignore 6

4 Healthcheck - готовность к оркестрации 7

5 Финальный артефакт и тегирование 8

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 9

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 10

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы: собираем свой образ приложения, уменьшаем его размер и добавляем проверку здоровья. 1

Таблица 1 — Персональные параметры

Параметр	Значение
Номер ИСУ	466132
Персональный порт	5462
Персональный префикс	karpov
Окружение	linux/x86_64

Результат хранится в ветке `lab-2` форка: https://github.com/slvzzh/course-cont-orch-app/tree/lab-2.

1 Первый рабочий образ

Собираем первый докер образ для приложения, запускаем контейнер и проверяем через команду curl (рис. 1):

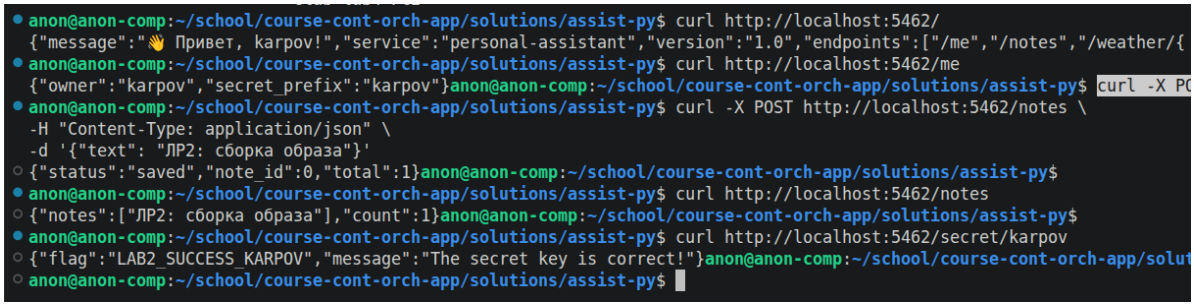


Рисунок 1 — Результат проверки работы curl

На рисунке 1 видно что в ответе /me возвращается фамилия и в /secret виден флаг.

2 Оптимизация образа

Создадим новый файл Dockerfile.optimized, в котором настроим оптимизированную multistage сборку (рис. 2):

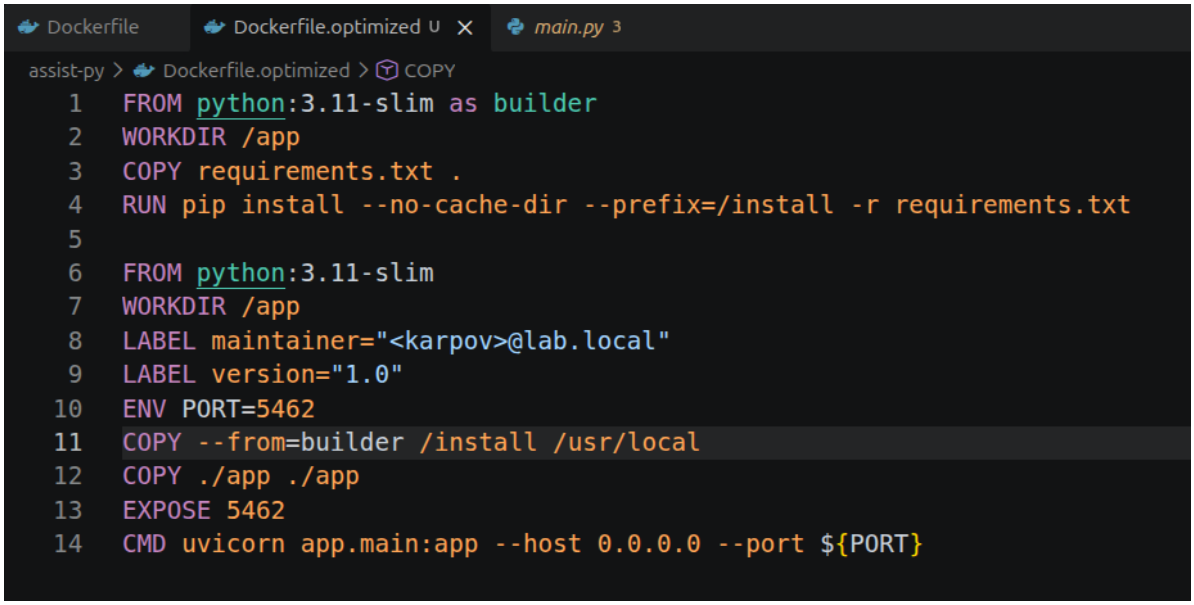


Рисунок 2 — Multistage сборка

Далее соберем образ и сравним размер со старым (рис. 3):

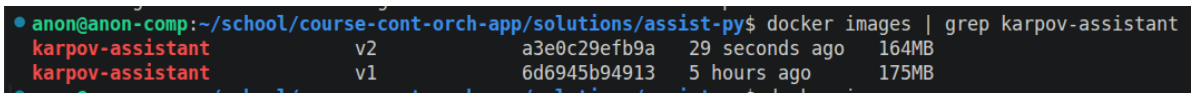


Рисунок 3 — Сравнение образов

Как видим, образ оказался меньше на 11 МБ. Связано это с тем, что промежуточные слои из предыдущего builder-этапа (временные данные pip) не попали в финальный образ, попали только нужные зависимости. Также отдельное копирование requirements позволяет ускорить последующие сборки, так как не нужно будет заново копировать и устанавливать зависимости из этого файла, если они не изменялись, возьмуться просто старые зависимости которые мы устанавливали при предыдущей сборке (докер не пересобирает слой если слой не был изменен).

3 .dockerignore

Соберем образ с .dockerignore (рис. 4):

```
anon@anon-comp:~/school/course-cont-orch-app/solutions/assist-py$ docker build -t karpov-assistant:v3 .
[+] Building 1.4s (10/10) FINISHED
 => [internal] load build definition from Dockerfile
 => => transferring dockerfile: 583B
 => [internal] load metadata for docker.io/library/python:3.11-slim
 => [internal] load .dockerignore
 => => transferring context: 126B
 => [internal] load build context
 => => transferring context: 306B
 => [1/5] FROM docker.io/library/python:3.11-slim@sha256:07d4824036af339fa1b6ef769cc99d9c10a141769538b52b3b597c84f7a7b535
 => CACHED [2/5] WORKDIR /app
 => CACHED [3/5] COPY requirements.txt .
 => CACHED [4/5] RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt
 => [5/5] COPY . .
 => exporting to image
 => => exporting layers
 => => writing image sha256:d926a66d9c532f6a63afcec544b89d42e8b530bbaa3531d71cfd1b1a2500795b
 => => naming to docker.io/library/karpov-assistant:v3

 1 warning found (use docker --debug to expand):
 - JSONArgsRecommended: JSON arguments recommended for CMD to prevent unintended behavior related to OS signals (line 14)
anon@anon-comp:~/school/course-cont-orch-app/solutions/assist-py$ docker images | grep karpov-assistant
karpov-assistant            v3            d926a66d9c53   14 seconds ago   175MB
karpov-assistant            v2            a3e0c29efb9a   30 minutes ago   164MB
karpov-assistant            v1            6d6945b94913   5 hours ago      175MB
anon@anon-comp:~/school/course-cont-orch-app/solutions/assist-py$
```

Рисунок 4 — образ с .dockerignore

Без .dockerignore в образ мог попасть файл README.md и также могли бы попасть файлы окружения и файлы с секретами (паролями, токенами и т.д.), что могло бы привести к уязвимостям безопасности и утечке личной информации. Содержимое .dockerignore:

Dockerfile | Dockerfile.optimized | .dockerignore | README.md

assist-py > .dockerignore

```
1   __pycache__/
2   *.pyc
3   *.pyo
4   .git
5   .gitignore
6   .venv/
7   venv/
8   .env
9   *.log
10  Dockerfile*
11  README.md
```

Рисунок 5 — .dockerignore

4 Healthcheck - готовность к оркестрации

Добавим проверку healthcheck и установим curl в финальный образ, а потом сравним размеры образов (рис. 6):

```
anon@anon-comp:~/school/course-cont-orch-app/solutions/assist-py$ docker images | grep karpov-assistant
karpov-assistant            final         9eb802956cff   12 seconds ago   178MB
karpov-assistant            v3            d926a66d9c53   17 minutes ago   175MB
karpov-assistant            v2            a3e0c29efb9a   47 minutes ago   164MB
karpov-assistant            v1            6d6945b94913   5 hours ago      175MB
anon@anon-comp:~/school/course-cont-orch-app/solutions/assist-py$
```

Рисунок 6 — образ с curl и healthcheck

Итоговый образ стал весить 178 МБ, больше на 14 МБ чем раньше. Можно было обойтись и без curl, использовав urllib из стандартной библиотеки Python. Далее запускаем контейнер и проверяем, что он healthy (рис. 7):

```
anon@anon-comp:~/school/course-cont-orch-app/solutions/assist-py$ docker run -d --name karpov-assistant-final -p 5462:5462 -e APP_OWNER=karpov
-e APP_SECRET=karpov karpov-assistant:final
7e35477f0561ecd5bfee30def7ec31d49b6ac1ecfbc8e3a75faa50a6e3f24210
anon@anon-comp:~/school/course-cont-orch-app/solutions/assist-py$ sleep 10
anon@anon-comp:~/school/course-cont-orch-app/solutions/assist-py$ docker ps --filter "name=karpov-assistant-final" --format "table {{.Names}}\t
{{.Status}}"
NAMES                  STATUS
karpov-assistant-final   Up 54 seconds (healthy)
anon@anon-comp:~/school/course-cont-orch-app/solutions/assist-py$
```

Рисунок 7 — образ с curl и healthcheck

5 Финальный артефакт и тегирование

Финальный артефакт работы(рис. 8):

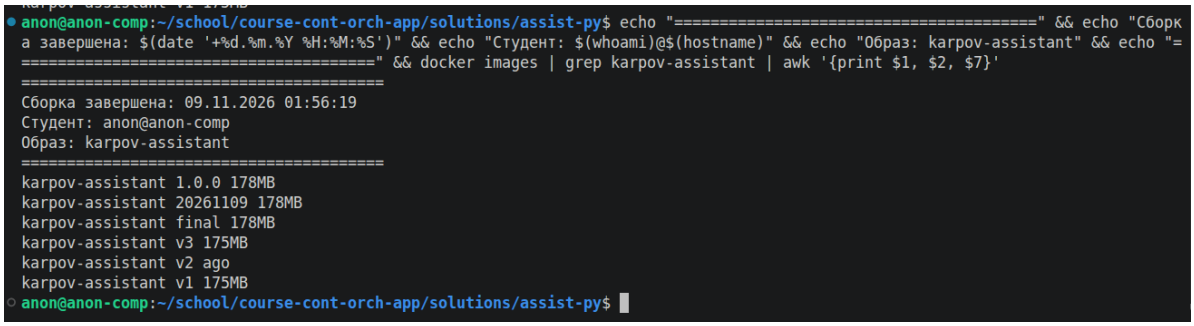


Рисунок 8 — Артефакт

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения работы удалось собрать свой docker-образ, оптимизировать его через multi-stage сборку, настроить healthcheck.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Docker Documentation: документация Docker. URL: https://docs.docker.com/ (дата обращения: 09.11.2026).